

N.B :

♣ Chaque tentative pour tricher vaut un zéro.

♣ Aucun document n'est autorisé. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

♣ Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre copie, en proposer la correction et poursuivre l'épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.

♣ La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.

Problème 1:

1. Donner un équivalent simple de chacune des suites suivantes:

(a) $2\sqrt{n} - \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}$ (b) $\left| \frac{\ln(n+1) - \ln(n)}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} \right|$ (c) $\left| {}^{n+1}\sqrt{n+1} - \sqrt[n]{n} \right|$

2. Déterminer les limites suivantes :

(a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ (b) $\left| \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(n \sin\left(\frac{1}{n}\right) \right)^{n^2} \right|$ (c) $\left| \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \left((n+1)^{1/n} - n^{1/n} \right) \right|$

3. Calculer: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3\sqrt[n]{2} - 2\sqrt[n]{3})^n$ 4. Donner les $DL_n(0^+)$ de $x \rightarrow \frac{\text{Arctan } \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$ puis de $x \rightarrow (x+1)^{2 \frac{\text{Arctan } \sqrt{x}}{\sqrt{x}}}$ 5. Soit $u_n = \sum_{k=0}^n \sin\left(\frac{k}{n^2}\right)$ montrer que $u_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ 6. Soit (u_n) la suite définie par: $u_0 \in \mathbb{R}_+^*$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n e^{-u_n}$ (a) Montrer que $\lim_n u_n = 0$ (b) Calculer $\lim \frac{1}{u_n} - \frac{1}{u_{n+1}}$ (c) En déduire un équivalent de u_n .7. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*, \exists! x_n \in]n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}[$ tel que: $\tan(x_n) = x_n$ (b) Montrer que: $x_n - n\pi - \frac{\pi}{2} \sim -\frac{1}{n\pi}$ 8. Montrer que $f: \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \rightarrow x e^{x^2}$ admet une fonction réciproque, et former le $DL_5(0)$ de f^{-1} .**Problème 2: Etude des nombres de Fibonacci par la méthode des DL****1. Préliminaire**Soit u un réel fixé non nul, écrire le développement limité en 0 à l'ordre n ($n \in \mathbb{N}$) de $t \rightarrow \frac{1}{u-t}$ On considère une fonction f définie dans un intervalle ouvert I contenant 0 par :

$$\forall t \in I, f(t) = \frac{1}{1-t-t^2}$$

Cette fonction est clairement de classe $\mathcal{C}^\infty$ dans son domaine, on note $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ On définit aussi la suite de Fibonacci par les relations
$$\begin{cases} \varphi_0 = 1 \\ \varphi_1 = 1 \\ \forall n \quad \varphi_n = \varphi_{n-1} + \varphi_{n-2} \geq 2 \end{cases}$$

2. Préciser l'intervalle I . Calculer a_0, a_1, a_2, a_3
3. Montrer, en considérant $(1 - t - t^2) f(t)$ que $\varphi_n = a_n$
4. Montrer que $1 + \varphi_0 + \varphi_1 + \dots + \varphi_n = \varphi_{n+2}$
5. (a) Calculer les réels u, v, α, β tels que : $\forall t \in I, \frac{1}{1-t-t^2} = \frac{\alpha}{u-t} + \frac{\beta}{v-t}$
(b) En déduire φ_n en fonction de n .

Problème 3:

Pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on dit que M est **définie positive** si $X^T M X > 0$ pour toute colonne non nulle $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Il est équivalent de dire que $X^T M X \geq 0$ pour toute colonne $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ avec égalité si et seulement si $X = 0$.

On note $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques définies positives de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

On rappelle enfin que pour tous $M \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ et $N \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{R})$, on a $(MN)^T = N^T M^T$ et on rappelle que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est inversible ($A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$) si et seulement si $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), AX = 0 \Rightarrow X = 0$.

1. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$. On note M la matrice symétrique $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$. Simplifier $X^T M X$ pour toute colonne $X \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$, puis en déduire que M est définie positive si et seulement si $a > 0$ et $ac > b^2$.
2. a) Montrer que les coefficients diagonaux d'une matrice symétrique définie positive sont tous strictement positifs.
b) À quelle condition nécessaire et suffisante une matrice diagonale est-elle symétrique définie positive ?
c) Montrer que $A^T A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ pour tout $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$.
d) Montrer que $P^T M P \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ pour toute $M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$.
e) Montrer que pour tous $a > 0$ et $M' \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{R})$, si $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & M' \end{pmatrix} \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, alors $M' \in \mathcal{S}_{n-1}^{++}(\mathbb{R})$.
3. Soit $M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Déterminer, en exploitant des opérations élémentaires, une matrice triangulaire supérieure P dont les coefficients diagonaux valent 1 et pour laquelle les premières ligne et colonne de $P^T M P$ sont nulles hors coefficient diagonal
 - a) Montrer par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ que pour tout $M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, il existe une matrice triangulaire supérieure $Q \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients diagonaux valent 1 et pour laquelle $Q^T M Q$ est diagonale à coefficients diagonaux strictement positifs.
 - b) En déduire que pour toute $M \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, il existe une matrice triangulaire supérieure T à coefficients diagonaux strictement positifs telle que $M = T^T T$ (décomposition de Cholesky de M).
4. Soient $T_1, T_2 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ deux matrices triangulaires supérieures à coefficients diagonaux strictement positifs. On suppose que $T_1^T T_1 = T_2^T T_2$. On pose $T = T_2^{-1} T_1$.
 - a) Montrer que T est triangulaire supérieure.
 - b) Montrer que $T_1 = T_2$ (unicité de la décomposition de Cholesky).

*****Bonne chance*****